

RETO TÉCNICO · AI ENGINEER

Meridian Finance Analyst Assistant

DOCUMENTO TÉCNICO Y FUNCIONAL

Un asistente que responde preguntas financieras en lenguaje natural, y que sabe cuándo no debe responder.

Juan Sebastián Téllez López · Agosto de 2026

CONTROL DEL DOCUMENTO

Versión	Responsable	Modificación	Fecha
1.0	Juan Sebastián Téllez López	Creación del documento	09/08/2026

Campo	Valor
Proyecto	Meridian Finance Analyst Assistant
Tipo de entregable	Prototipo funcional + documentación técnica
Código de documento	MFA-DT-001
Referencia	DOC-TECNICO-FUNCIONAL
Versión	V1.0-2026
Repositorio	Público en GitHub, entregado junto con este documento https://github.com/juanse624/Keyrus.git
Alcance de ejecución	Local, sin autenticación, sin despliegue
Estado	Completo y verificado de extremo a extremo

Tabla de contenido

Contenido

1. Resumen ejecutivo	6
1.1 Capacidades entregadas	6
1.2 Indicadores de referencia	7
1.3 Valor técnico	7
2. Introducción y contexto	8
2.1 Necesidad funcional	8
2.2 Principios de diseño	8
3. Objetivos	9
3.1 Objetivo general	9
3.2 Objetivos específicos	9
4. Alcance, exclusiones y supuestos	10
4.1 Alcance implementado	10
4.2 Fuera del alcance actual	10
4.3 Supuestos	10
5. El problema y las características de los datos	11
5.1 Perfil del conjunto de datos	11
5.2 Anomalía 1 — La fecha de contabilización no es el periodo económico	11
5.3 Anomalía 2 — Falta exactamente una tasa de cambio	11
5.4 Anomalía 3 — Una cuenta cambia de jerarquía a mitad de ejercicio	12
5.5 Anomalía 4 — Reorganización de centros de coste sin reexpresión histórica	12
5.6 Anomalía 5 — Claves dimensionales repetidas en el presupuesto	12
5.7 Anomalía 6 — Identificadores de proveedor que parecen el mismo proveedor	13
5.8 Hallazgo complementario	13
5.9 Riesgos de una solución no gobernada	13
6. Vista funcional de la solución	14
6.1 Flujo de una pregunta	14
.....	14
6.2 Frontera de responsabilidad	14
7. Arquitectura de la solución	15
7.1 Estructura del proyecto	15
.....	15
7.2 Descripción de componentes	16
7.3 Decisión de no usar un agente de bucle abierto	16
8. Herramientas deterministas	17
8.1 El contrato de cobertura	17
8.2 Unión temporal del plan contable	18

9. Motor de política de viajes.....	18
9.1 Estados por transacción y regla	18
9.2 Calibración de las reglas.....	18
9.3 Perímetro de aplicación	19
9.4 Resultados sobre el conjunto suministrado	19
10. Detección de asientos duplicados.....	20
10.1 Niveles de confianza	20
10.2 Calibración de la ventana temporal	20
10.3 Tratamiento de reversiones.....	20
10.4 Límite de la conclusión.....	20
11. Modelo de evidencia y puerta de decisión	21
11.1 El paquete de evidencia	21
11.2 La puerta de evidencia	21
11.3 Separación entre estado y contenido	22
12. Orquestación.....	22
12.1 El intérprete	22
12.2 Techos aplicados	22
12.3 Comportamiento sin credencial.....	22
13. Trazabilidad.....	23
13.1 Estructura de la traza	23
13.2 Ejemplo: la traza del rechazo	23
13.3 Trazas representativas entregadas	23
14. Resultados por pregunta.....	24
14.1 Comparación de gasto de viajes entre ejercicios.....	24
14.2 Gasto consolidado del trimestre en dólares	24
14.3 Peores centros contra presupuesto y su causa.....	25
14.4 Resumen de las ocho preguntas	25
14.5 Los dos rechazos son de naturaleza distinta	26
15. Verificación	26
15.1 Pruebas unitarias	26
15.2 Conjunto de evaluación	26
15.3 Comparación entre modelos.....	27
16. Interpretación de los resultados	28
16.1 Cómo leer cada estado.....	28
16.2 Advertencias sobre el uso de las cifras	28
17. Operación.....	29
17.1 Instalación y ejecución	29
17.2 Configuración	29
17.3 Mantenimiento de las convenciones	29

18. Diagnóstico y solución de fallas	30
19. Paso a producción	31
19.1 De archivos a fuente gobernada	31
19.2 El catálogo de convenciones como dato gobernado	31
19.3 Trazabilidad y auditoría.....	32
19.4 Identidad, secretos y control de coste	32
19.5 Despliegue y promoción	32
19.6 Lo que no cambiaría.....	33
20. Matriz de roles	33
21. Riesgos y controles.....	33
22. Hoja de ruta	34
23. Limitaciones conocidas	34
24. Criterios de aceptación	35
25. Discrepancia argumentada	35
26. Conclusiones	36
Anexo A. Catálogo de intenciones	37
Anexo B. Diccionario de estados.....	37
Anexo C. Comandos de operación	38
Anexo D. Lista de verificación de entrega	38
Anexo E. Glosario	39

1. Resumen ejecutivo

Meridian Instruments es un fabricante de gama media con entidades en Estados Unidos, Canadá y Países Bajos. Su equipo de planificación y análisis financiero está compuesto por tres personas, y la mayor parte de su jornada consiste en responder una única pregunta formulada de distintas maneras: por qué una cifra no coincide con la que se esperaba. Para contestarla abren cuatro archivos y aplican dos convenciones contables que nadie documentó jamás.

El encargo consistía en construir un prototipo de asistente al que un analista pueda preguntar en lenguaje natural, y que consulte el libro mayor, lea las políticas internas, contraste contra presupuesto, ejecute la aritmética y muestre exactamente qué hizo para llegar al resultado.

La solución entregada no es un chatbot sobre datos financieros. Es un sistema de análisis donde el modelo de lenguaje interpreta la pregunta y ninguna otra cosa: cada suma, cada conversión de moneda, cada comparación contra un umbral y cada decisión sobre si la evidencia alcanza para responder se ejecuta en código determinista, auditable y probado.

Resultado principal

El sistema responde las ocho preguntas del enunciado con comportamiento definido y verificado, incluidos dos rechazos deliberados. Ejecuta 340 pruebas unitarias sin necesidad de credencial de modelo, supera 16 de 16 casos de evaluación, y produce cifras idénticas cuando se ejecuta contra tres modelos de lenguaje de tamaños distintos.

1.1 Capacidades entregadas

- Nueve herramientas deterministas, cada una encapsulando una regla contable no evidente, invocables y probables de forma aislada sin ningún modelo de lenguaje.
- Unión temporal con el plan contable que respeta las fechas de vigencia, de modo que una cuenta reclasificada a mitad de ejercicio se resuelve correctamente en cada periodo.
- Conversión de moneda con cobertura explícita como parte del tipo de retorno: es estructuralmente difícil obtener un total sin saber qué porcentaje de las filas se pudo convertir.
- Puerta de evidencia determinista que fija el estado de cada respuesta mediante una tabla de reglas, sin participación del modelo.
- Ocho flujos de trabajo, uno por pregunta analítica, con secuencia de herramientas escrita de antemano.
- Motor de política de viajes parametrizado desde configuración, con cinco estados por transacción y regla, que distingue lo verificable de lo que el libro mayor no puede probar.
- Detección de asientos duplicados por huella económica, con anotación de reversiones y separación explícita entre asiento duplicado y pago duplicado.
- Capa de orquestación con una sola llamada al modelo, techos de llamadas, tokens y coste aplicados en código, y respaldo determinista cuando no hay credencial.
- Traza de ejecución en JSON por cada corrida, con herramientas invocadas, argumentos, resultados, llamadas al modelo, tokens, latencia y coste estimado.

- Interfaz web que presenta el estado, la cobertura, la evidencia, las asunciones, las advertencias, las fuentes documentales y la línea de tiempo de ejecución.
- Conjunto de evaluación ejecutable con un comando, que comprueba precondiciones antes de fijar el comportamiento esperado.
- Script de comparación entre modelos que verifica que las cifras de salida no dependen del proveedor.

1.2 Indicadores de referencia

Indicador	Valor	Lectura
Transacciones del libro mayor	10.916	Tres entidades, tres monedas, dos ejercicios.
Pruebas unitarias	340	Capa determinista completa, sin credencial de modelo.
Casos de evaluación	16 / 16	Ocho deterministas y ocho contra el orquestador real.
Preguntas con comportamiento definido	8 de 8	Incluidos los dos rechazos deliberados.
Anomalías del dataset detectadas	6	Descubiertas genéricamente, sin constantes en el código.
Divergencias numéricas entre modelos	0	Tres modelos de 8B a 120B parámetros.
Coste por pregunta con modelo	~0,0006 USD	Medido contra proveedor real.
Funcionamiento sin credencial	8 de 8	Respaldo determinista, cubierto por prueba.

Lectura correcta de la cifra de política

El motor de política produce aproximadamente 27.900 evaluaciones, pero esa cifra es el producto de reglas por transacciones, no un recuento de incumplimientos. Los hallazgos accionables son 192 coincidencias confirmadas y 7 posibles incumplimientos; 1.314 evaluaciones concluyen que la evidencia disponible no permite decidir. Presentar el total agregado como si fueran infracciones sería exactamente el tipo de cifra plausible y equivocada que este sistema existe para evitar.

1.3 Valor técnico

El nivel técnico de la solución no está en la sofisticación del agente, sino en el conjunto de decisiones que hacen que una cifra equivocada sea difícil de producir: unión temporal por vigencia, cobertura de conversión como contrato de tipos, agregación por grupo que conserva su propia cobertura, comprobación empírica de plausibilidad para resolver ambigüedades del presupuesto, detección de agrupaciones de proveedor sin aplicarlas, orden causal que establece los números antes de leer los documentos, y una puerta de evidencia que degrada el estado según reglas explícitas.

Estas decisiones convierten un prototipo analítico en un componente cuya lógica financiera es reproducible byte a byte, verificable sin modelo de lenguaje, y trasladable a un entorno productivo sin reescribirse.

2. Introducción y contexto

El enunciado del reto plantea un escenario concreto: una consultora ha sido contratada para revisar la infraestructura de reporting de Meridian Instruments, y se solicita un prototipo de asistente. La frase que define el criterio de éxito aparece en boca del responsable del encargo: si el sistema entrega a un cliente un número equivocado una sola vez, el trabajo está terminado.

Esa frase no es retórica. Determina toda la arquitectura. Un sistema optimizado para maximizar la tasa de respuesta habría contestado las ocho preguntas con cifras bien formateadas, y varias de ellas habrían sido incorrectas de una forma que ningún revisor habría detectado sin rehacer el análisis a mano.

2.1 Necesidad funcional

- Permitir que un analista formule preguntas financieras en lenguaje natural sin conocer la estructura de los archivos ni las convenciones contables aplicables.
- Establecer cada cifra mediante cálculo determinista, de modo que el resultado sea reproducible e independiente del modelo de lenguaje utilizado.
- Distinguir de forma explícita entre lo que la evidencia permite afirmar, lo que permite sugerir y lo que no permite concluir en absoluto.
- Exponer el trabajo realizado: qué herramientas se invocaron, con qué argumentos, qué documentos se consultaron y por qué se llegó a ese estado.
- Rechazar de forma transparente cuando la evidencia disponible no sustenta la respuesta solicitada, entregando aun así lo que sí se pudo establecer.
- Funcionar sin credencial de modelo, degradando la comprensión del lenguaje, pero no la corrección de las cifras.

2.2 Principios de diseño

El enunciado enumera siete principios. La siguiente tabla indica cómo se materializa cada uno en la solución entregada.

Principio del enunciado	Aplicación en la solución
La autonomía es un coste, no una funcionalidad	Ocho planes fijos, uno por intención. El modelo no elige qué herramienta invocar.
Si un camino se puede escribir de antemano, escríbelo	La secuencia de herramientas de cada pregunta está codificada y probada como prueba unitaria.
Un modelo nunca debe hacer aritmética	Ningún módulo de flujo de trabajo importa el cliente de modelo. Verificado por inspección del código.
Ninguna afirmación sin fuente	Cada umbral de política cita su sección documental; cada cifra queda registrada en la traza.
Las herramientas son pequeñas y aburridas	Nueve funciones puras entre 96 y 275 líneas, salvo el motor de política. Sin ejecución de código arbitrario.
Todo bucle tiene un techo: pasos, tokens y dinero	Los tres ejes se aplican en código y devuelven error explícito al superarse.
Una respuesta plausible y errónea cuesta más que un rechazo	Discutido y ampliado en la sección 26; el rechazo del Q3 entrega el 89% del cuadro.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Implementar y documentar un asistente de análisis financiero que interprete preguntas en lenguaje natural, establezca los hechos mediante herramientas deterministas, decida de forma explícita si la evidencia disponible sustenta la respuesta, y exponga la traza completa de su razonamiento, garantizando que ninguna cifra entregada haya sido producida por un modelo de lenguaje.

3.2 Objetivos específicos

- Perfilear los cinco archivos de datos y descubrir sus anomalías de forma genérica, sin codificar valores concretos del conjunto suministrado.
- Establecer la fecha de devengo como base financiera por defecto y declararla como asunción en cada respuesta.
- Resolver la jerarquía de cuentas mediante unión temporal por vigencia, fallando de forma explícita ante mapeos ausentes o ambiguos.
- Convertir importes a dólares por mes y moneda sin interpolar jamás una tasa ausente, y exponer la cobertura como parte del resultado.
- Detectar las claves dimensionales repetidas del presupuesto y resolverlas con una regla declarada y empíricamente contrastada.
- Preservar el código de centro de coste de origen y añadir un código de reporte, aplicando la normalización solo donde la comparabilidad lo exige.
- Detectar agrupaciones candidatas de proveedor y medir su impacto sobre el ranking, sin aplicarlas.
- Implementar un motor de política de viajes parametrizado que distinga cinco estados por transacción y regla.
- Detectar asientos duplicados por huella económica y anotar las reversiones, sin afirmar pago duplicado.
- Construir una puerta de evidencia determinista que fije el estado de cada respuesta mediante una tabla de reglas.
- Orquestar la interpretación mediante una sola llamada al modelo, con techos aplicados y respaldo determinista.
- Producir una traza de ejecución legible por alguien que no escribió el código.
- Entregar un conjunto de evaluación ejecutable que mida comportamiento y no propiedades del conjunto de datos de ejemplo.

4. Alcance, exclusiones y supuestos

4.1 Alcance implementado

Frente	Incluido
Datos	Carga y validación de esquema de los cinco archivos, perfilado genérico de anomalías, reconciliación entre fuentes.
Cálculo	Filtrado del libro mayor, jerarquía temporal de cuentas, conversión de moneda con cobertura, agregación por grupo, consulta de presupuesto.
Dominio	Motor de política de viajes, detección de duplicados, normalización de centros de reporte, detección de agrupaciones de proveedor.
Evidencia	Paquete de evidencia tipado, puerta de decisión determinista, renderizador de texto sin modelo.
Orquestación	Intérprete con salida estructurada, registro de planes, techos de llamadas, tokens y coste, respaldo por palabras clave.
Trazabilidad	Traza de ejecución en JSON, instrumentación centralizada de llamadas a herramientas, cuatro trazas representativas.
Interfaz	Aplicación web con presentación de estado, cobertura, evidencia y línea de tiempo; interfaz de línea de comandos en dos modos.
Verificación	340 pruebas unitarias, 16 casos de evaluación, comparación entre modelos.

4.2 Fuera del alcance actual

- Autenticación, control de acceso y gestión de identidad. El enunciado lo excluye explícitamente.
- Base de datos más allá de archivos locales, y despliegue en cualquier entorno remoto.
- Resolución canónica de identidad de proveedor. Se detectan agrupaciones candidatas y se mide su impacto, pero no se aplican.
- Redactor de respuestas con modelo de lenguaje. El renderizador es determinista.
- Integración con sistemas de origen. Los datos se leen de archivos, validados contra un esquema declarado.
- Modelo predictivo de ningún tipo. El sistema describe y verifica; no proyecta.

4.3 Supuestos

- La fecha de devengo representa el periodo económico al que pertenece cada transacción, y la fecha de contabilización representa únicamente cuándo se registró.
- El plan contable con fechas de vigencia es la fuente autoritativa de la jerarquía aplicable en cada momento.
- El memorando del consejo es la fuente autoritativa de la transición de códigos de centro de coste, y la política de viajes es la fuente autoritativa de los umbrales aplicables.
- Las claves dimensionales repetidas del presupuesto son componentes aditivos del plan reexpresado, hipótesis contrastada empíricamente y declarada como asunción en cada respuesta.
- El identificador de proveedor es la clave autoritativa. Las coincidencias de nombre son indicios, no evidencia.
- Las transacciones sin identificador de proveedor son gasto legítimo sin proveedor asociado, no datos faltantes.

5. El problema y las características de los datos

El enunciado advierte que el conjunto de datos es sintético y ambiguo a propósito, y que al menos dos de las ocho preguntas no tienen respuesta honesta. Antes de escribir lógica de negocio construí un perfilador que compara los cinco archivos entre sí y reporta inconsistencias, con una restricción estricta: descubre las anomalías comparando conjuntos de datos, nunca buscando valores concretos.

Esta restricción no es estética. El evaluador ejecutará el mismo código contra un segundo conjunto de datos con las mismas columnas y números distintos. Cualquier constante del conjunto actual incrustada en la lógica convertiría el sistema en inservible.

5.1 Perfil del conjunto de datos

Archivo	Filas	Contenido
gl_transactions.csv	10.916	Libro mayor: fecha de contabilización y de devengo, entidad, centro de coste, cuenta, importe, moneda, proveedor, referencias y memo.
chart_of_accounts.csv	34	Plan contable con jerarquía y fechas de vigencia.
budget.csv	2.100	Presupuesto en dólares, un solo ejercicio.
fx_rates.csv	71	Tasas de cambio por mes y moneda.
vendors.csv	43	Maestro de proveedores.
Documentos	4	Política de viajes, memorando del consejo y dos contratos.

5.2 Anomalía 1 — La fecha de contabilización no es el periodo económico

894 filas presentan un mes de contabilización distinto al de devengo, y **114 de ellas cruzan el año fiscal**: 54 devengadas en 2023 se contabilizaron en 2024, y 60 devengadas en 2024 se contabilizaron en 2025. Los importes afectados ascienden a CAD 205.394, EUR 306.746 y USD 535.585.

Aspecto	Detalle
Modo de fallo evitado	Filtrar el ejercicio por fecha de contabilización desplaza transacciones al periodo equivocado.
Decisión adoptada	La fecha de devengo es la base financiera por defecto, configurable y declarada en cada respuesta.
Implementación	Constante de configuración consumida por todas las herramientas; nunca codificada en la lógica.
Verificación	Prueba dedicada: una transacción devengada antes del cierre y contabilizada después queda en el periodo correcto.

5.3 Anomalía 2 — Falta exactamente una tasa de cambio

El archivo de tasas cubre tres monedas durante veinticuatro meses con una única ausencia: el euro para septiembre de 2024. Afecta a 147 transacciones por un importe local de EUR 1.231.309,12.

El efecto indirecto es más peligroso que el directo

La consecuencia evidente es que el gasto consolidado del tercer trimestre en dólares no es calculable. La consecuencia peligrosa es otra: una agregación que ignore los valores nulos hace desaparecer esas filas del total sin producir ningún error, y el centro de coste afectado aparece muy por debajo de presupuesto cuando en realidad está en línea. Un directivo interpretaría ese resultado como un ahorro.

Por esta razón la cobertura de conversión no es un dato accesorio sino parte del tipo de retorno de toda agregación en dólares, y se calcula por grupo y no solo en el total: un centro de coste puede tener cobertura completa mientras otro no.

5.4 Anomalía 3 — Una cuenta cambia de jerarquía a mitad de ejercicio

La cuenta 6230 aparece dos veces en el plan contable con periodos de vigencia distintos. Hasta el 30 de junio de 2024 cuelga de Viajes y Representación; desde el 1 de julio cuelga de Marketing. El código de cuenta no cambia, y el memorando del consejo confirma que la reclasificación se hizo para alinear el reporte externo con la gestión comercial del gasto.

Aspecto	Detalle
Modo de fallo evitado	Una unión que ignore las fechas de vigencia asigna la jerarquía equivocada sin producir error.
Práctica prohibida	Eliminar duplicados por código de cuenta, o indexar el plan contable por esa columna.
Decisión adoptada	Unión temporal estricta: coincidencia de código y fecha financiera dentro del periodo de validez.
Control	Cero filas sin mapeo y cero filas con mapeo ambiguo, verificado sobre las 10.916 transacciones.
Detalle técnico	La fecha centinela 9999-12-31 excede el rango de nanosegundos de la librería de datos; la coerción usa resolución de segundos.

5.5 Anomalía 4 — Reorganización de centros de coste sin reexpresión histórica

El memorando declara que, a partir del 1 de julio de 2024, el centro OPS-NA pasa a reportarse como OPS-AMER. El plan del ejercicio se reexpresó bajo el código nuevo para el año completo; los comparativos históricos no se reexpresaron, y el propio memorando indica que los analistas deben mapear ambos códigos en cualquier comparación que cruce la fecha efectiva.

El sistema conserva siempre el código de origen y añade un código de reporte. La normalización se aplica únicamente donde la comparabilidad lo exige, y cada aplicación queda registrada en la traza con referencia a la sección documental que la justifica. Nunca se reexpresa el histórico que el memorando declara no reexpresado.

5.6 Anomalía 5 — Claves dimensionales repetidas en el presupuesto

Existen 228 combinaciones repetidas de entidad, centro de coste, cuenta y mes con importes distintos. Todas pertenecen al mismo centro de coste: precisamente el afectado por la reorganización.

La decisión no es evidente y su impacto es grande: descartar las repeticiones o sumarlas cambia la varianza al doble. El sistema implementa una comprobación de plausibilidad que compara la razón entre real y presupuesto del centro afectado bajo ambas hipótesis contra la razón mediana del resto de centros.

Hipótesis	Razón real / presupuesto	Contraste
Aditiva (sumar las repeticiones)	1,05	Coherente con el resto de centros, que se sitúan entre 0,97 y 1,02.
Alternativa (una sola versión)	1,96 – 2,25	Incompatible con el comportamiento de cualquier otro centro.

Asunción demostrada, no asumida

La hipótesis aditiva resulta decisiva en este conjunto de datos, y así se declara en la respuesta. Si la comparación no fuera concluyente, el estado degradaría automáticamente a respuesta parcial exponiendo la ambigüedad. La diferencia entre asumir y demostrar es precisamente lo que separa una cifra defendible de una cifra plausible.

5.7 Anomalía 6 — Identificadores de proveedor que parecen el mismo proveedor

El maestro contiene variantes de nombre que sugieren una misma entidad bajo identificadores distintos. No existe un identificador canónico en los datos, de modo que fusionarlos sería presentar una inferencia como si fuera un hecho.

El impacto no es marginal. En el conjunto suministrado, cuatro identificadores que un humano agruparía suman aproximadamente 4,1 millones de dólares, lo que los situaría en el primer puesto del ranking de proveedores. Separados, cada uno ronda el millón y ninguno entra en el top diez. La composición de la respuesta cambia por completo según la decisión adoptada.

El sistema detecta agrupaciones candidatas mediante normalización mecánica de nombre, construye ambos rankings, compara su composición y degrada el estado a parcial cuando difieren. Además advierte que la normalización mecánica no detecta abreviaturas ni traducciones, de modo que el riesgo real es mayor que las agrupaciones devueltas.

5.8 Hallazgo complementario

864 filas del libro mayor carecen de identificador de proveedor. Todas corresponden a cuentas de nómina, y es correcto que sea así. Una unión interna con el maestro las habría eliminado del gasto total sin producir ningún error ni advertencia. El sistema usa unión externa y reporta ese gasto como categoría propia.

5.9 Riesgos de una solución no gobernada

- Desplazamiento del ejercicio fiscal por filtrar sobre la fecha equivocada.
- Ahorros inexistentes producidos por agregaciones que descartan filas no convertibles en silencio.
- Jerarquías contables incorrectas tras una reclasificación de mitad de ejercicio.
- Comparaciones limpias y conceptualmente falsas entre códigos de centro de coste que el memorando declara equivalentes.
- Varianzas al doble o a la mitad según cómo se resuelvan las claves repetidas del presupuesto.
- Rankings de proveedor presentados como definitivos cuando una decisión no autoritativa los altera.
- Recuentos de incumplimiento inflados por confundir evaluaciones con hallazgos.

6. Vista funcional de la solución

La solución se organiza en capas que separan la interpretación del lenguaje, el establecimiento de los hechos, la decisión sobre suficiencia de evidencia y la presentación. Esta separación es lo que permite afirmar que ninguna cifra pasó por un modelo de lenguaje.

6.1 Flujo de una pregunta



6.2 Frontera de responsabilidad

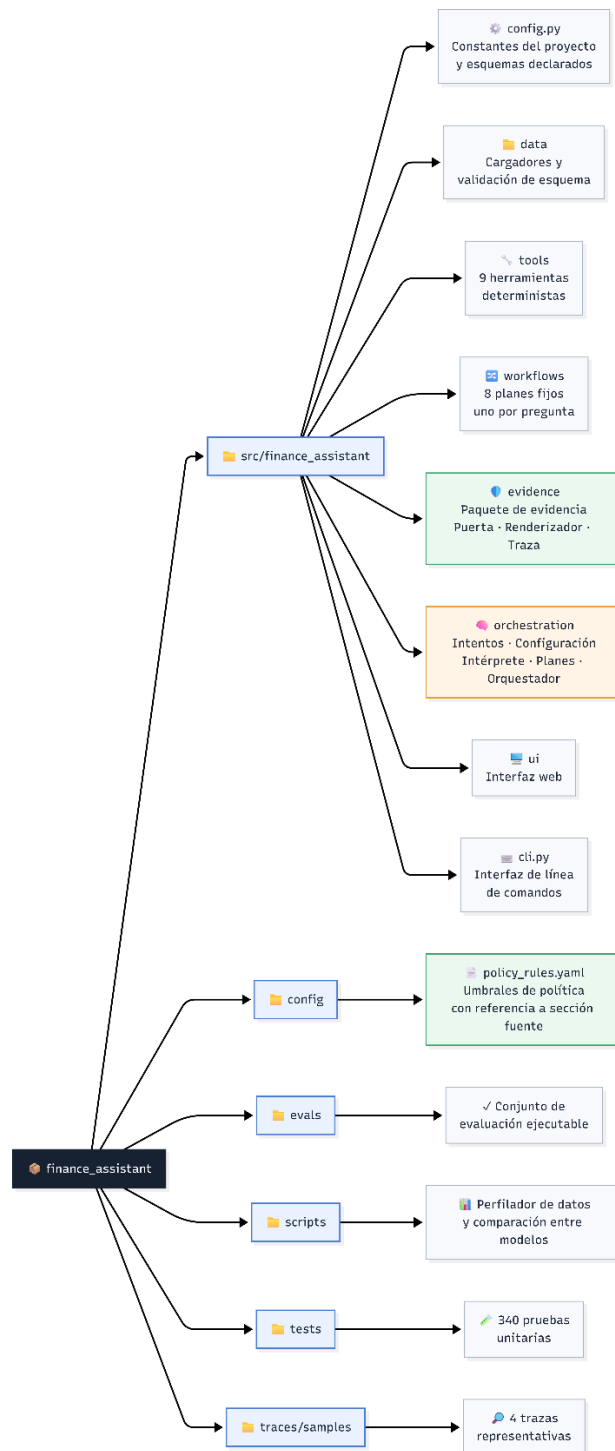
El modelo de lenguaje sí hace	El modelo de lenguaje nunca hace
Clasificar la pregunta en una de ocho intenciones	Sumar, restar, convertir moneda o calcular porcentajes
Extraer los parámetros que el texto declara explícitamente	Rankear, ordenar o comparar contra umbrales
Declarar su nivel de confianza en la clasificación	Decidir si la evidencia alcanza para responder
Una sola llamada por pregunta, con salida validada	Ver un conjunto de datos o una fila de información
Opcionalmente, redactar prosa desde un resultado ya fijado	Añadir un hecho ausente del paquete de evidencia

La frase que resume la arquitectura

El sistema es agéntico en la frontera de la interpretación y determinista en la frontera del cálculo financiero. El modelo entiende la pregunta; las herramientas deterministas establecen los hechos; el orquestador decide si esos hechos alcanzan para responder.

7. Arquitectura de la solución

7.1 Estructura del proyecto



7.2 Descripción de componentes

Componente	Responsabilidad	Propiedad clave
Cargadores	Lectura y validación de esquema de los cinco archivos.	Fallan con mensaje legible nombrando archivo y columna.
Herramientas	Establecer hechos a partir de los datos.	Funciones puras, probables sin modelo de lenguaje.
Flujos de trabajo	Componer herramientas en un plan fijo por pregunta.	No son herramientas expuestas al modelo.
Paquete de evidencia	Contener resultado, fuentes, asunciones, advertencias y cobertura.	Validado estructuralmente: un rechazo exige motivo.
Puerta de evidencia	Fijar el estado según una tabla de reglas.	Función determinista; el modelo no participa.
Renderizador	Convertir el paquete en texto legible.	Solo puede leer campos del paquete.
Traza	Registrar la ejecución completa.	Se construye desde el paquete, sin instrumentación paralela.
Orquestador	Interpretar, aplicar techos, resolver plan y ejecutar.	Una sola llamada al modelo; respaldo determinista.

7.3 Decisión de no usar un agente de bucle abierto

Las ocho rutas analíticas se conocen por completo de antemano. Un plan fijo por intención ofrece la misma cobertura funcional que un agente con selección abierta de herramientas, sin tres riesgos que este último introduce.

Riesgo evitado	Consecuencia en un dominio financiero
Secuencia de herramientas elegida en tiempo real	Una cifra correcta calculada sobre el conjunto de filas equivocado.
Necesidad de lógica de autocorrección	Superficie adicional donde el modelo decide qué estaba mal y cómo arreglarlo.
Coste y latencia no deterministas por pregunta	Imposibilidad de presupuestar y de reproducir una ejecución.

A cambio se gana reproducibilidad total y cada plan se convierte en una prueba unitaria en lugar de una política aprendida. En un dominio donde la corrección financiera es el criterio de éxito, esa garantía vale más que la flexibilidad.

8. Herramientas deterministas

Cada herramienta encapsula una decisión de diseño no evidente y se puede probar de forma aislada. No están expuestas al modelo: son funciones que un flujo de trabajo determinista invoca en un orden fijo.

Herramienta	Responsabilidad	Modo de fallo que evita
query_ledger	Filtrado del libro mayor sobre un campo de fecha configurable.	Desplazar el ejercicio usando la fecha de contabilización.
resolve_account_hierarchy	Unión temporal con el plan contable por vigencia.	Asignar jerarquía errónea tras una reclasificación.
convert_to_usd	Conversión por mes y moneda con cobertura explícita.	Que las filas sin tasa desaparezcan de una suma.
aggregate_usd / _by	Agregación en dólares, con cobertura por grupo.	Que un grupo parezca por debajo de plan por filas ausentes.
query_budget	Consulta con diagnóstico de claves repetidas.	Duplicar o partir en dos el presupuesto de un centro.
normalize_reporting_cost_centre	Aplicación de la transición documentada.	Comparar códigos que el memorando declara equivalentes.
search_documents	Recuperación determinista por sección.	Cargar los cuatro documentos en contexto por si acaso.
vendor_lookup detect_alias_clusters	/ Unión externa y detección sin aplicación.	Borrar el gasto sin proveedor; fusionar por parecido.
detect_duplicate_candidates	Huella económica con niveles de confianza.	Confundir asiento duplicado con pago duplicado.
evaluate_te_policy	Motor de reglas parametrizado desde configuración.	Convertir una política matizada en un filtro booleano.

8.1 El contrato de cobertura

La conversión a dólares no devuelve un número. Devuelve un objeto que empareja el valor con su cobertura y que carece deliberadamente de los métodos de conversión implícita del lenguaje. Sumar dos de esos objetos, convertirlos a número o interpolarlos en una cadena de texto produce un error explícito en lugar de un valor que perdió su contexto.

```
class UsdAmount:
    converted_amount_usd: float
    coverage: FxCoverage

    # sin __float__, __add__, __radd__, __index__ ni __format__:
    # float(x), sum([x, y]), f"{x}" y x + y fallan con TypeError

    def require_full_coverage(self) -> float:
        if not self.coverage.is_complete:
            raise IncompleteFxCoverageError(self.coverage)
        return self.converted_amount_usd
```

La agregación por grupo devuelve un objeto de este tipo por cada grupo, con su propia cobertura. Sin esta decisión, un flujo de trabajo obtendría el total por centro de coste con una agrupación convencional y el contrato se evaporaría exactamente donde más importa.

8.2 Unión temporal del plan contable

```
transaccion.account_code == coa.account_code
AND transaccion.<fecha_financiera> >= coa.valid_from
AND transaccion.<fecha_financiera> <= coa.valid_to
```

La herramienta recopila todas las filas con cero coincidencias o con más de una y falla con un error que las nombra en conjunto, en lugar de detenerse en la primera. En modo no estricto degrada a una cobertura de mapeo para que sea la puerta de evidencia, y no la herramienta, quien decida entre error y respuesta parcial.

9. Motor de política de viajes

La política de viajes y representación es un documento con umbrales, excepciones y requisitos de aprobación. Convertirla en un filtro booleano habría producido una lista de infracciones que el libro mayor no puede sustentar.

9.1 Estados por transacción y regla

Estado	Significado
CONFIRMED_RULE_MATCH	El dato prueba el incumplimiento de la regla tal como está escrita.
POTENTIAL_BREACH	El dato sugiere incumplimiento, pero falta un elemento para confirmarlo.
INSUFFICIENT_EVIDENCE	El dato no permite evaluar la regla en absoluto.
NOT_A_BREACH	La regla aplica y se cumple.
NOT_APPLICABLE	La regla no aplica a esta transacción.

9.2 Calibración de las reglas

Regla	Estado y fundamento
Pre-aprobación por importe	Coincidencia confirmada cuando el importe supera el umbral y no hay referencia de aprobación registrada: la política exige que la referencia conste contra la transacción.
Tarifa de alojamiento	Incumplimiento potencial, nunca confirmado: el tope es exclusivo de impuestos locales y el libro mayor no los separa.
Clase business	Evidencia insuficiente salvo ausencia de aprobación. La duración del vuelo no está en los datos y no se infiere de la ciudad de destino.
Entretenimiento de aprobación de cliente,	Verificable contra la referencia de aprobación cuando el importe supera el umbral.
Entretenimiento de asistentes de cliente,	Evidencia insuficiente siempre. El requisito es incondicional y no existe campo de asistentes en ningún esquema.
Dietas	Evidencia insuficiente: el recuento de días no aparece en el formato de memo de este conjunto de datos.

Regla	Estado y fundamento
Categorías no reembolsables	Coincidencia confirmada por palabra clave; cero coincidencias en este conjunto, sin ser código muerto.

Un matiz de lectura del documento que cambia el alcance

La sección de entretenimiento de cliente contiene dos frases. La primera fija un umbral y gobierna la firma anticipada del responsable. La segunda —el registro de nombres y empleadores de los asistentes— no lleva umbral: es un requisito incondicional. Fundir ambas bajo el mismo umbral reduce la cobertura del segundo control y es un error de lectura, no de código.

9.3 Perímetro de aplicación

La política gobierna gasto de viajes y representación. Aplicar sus umbrales a alquileres o nóminas produciría miles de falsos positivos. El perímetro se deriva del plan contable temporal, lo que introduce una consecuencia sutil: la cuenta reclasificada a mitad de ejercicio sale del perímetro en el segundo semestre.

Esto afectaría a 324 transacciones que quedarían sin evaluar en silencio, pese a que la política no fue derogada ni enmendada. El sistema implementa dos bases de perímetro —la reportada y la de política— y, sea cual sea la elegida, informa cuántas filas quedan excluidas por efecto de la reclasificación.

9.4 Resultados sobre el conjunto suministrado

Estado	Evaluaciones	Lectura
CONFIRMED_RULE_MATCH	192	Hallazgos accionables: la regla se incumple tal como está escrita.
POTENTIAL_BREACH	7	Requieren revisión: falta un elemento para confirmar.
INSUFFICIENT_EVIDENCE	1.314	El libro mayor no contiene la evidencia que la regla exige.
NOT_A_BREACH	5.821	La regla aplica y se cumple.
NOT_APPLICABLE	20.547	La regla no aplica a esa transacción.

El sistema se presenta como detector de candidatos, nunca como auditor que determina culpabilidad. Cada hallazgo incluye identificador de transacción, regla aplicable, valor observado, umbral, motivo, fuente documental con su sección y estado.

10. Detección de asientos duplicados

Los identificadores de transacción y de documento son únicos por construcción, de modo que buscar referencias repetidas no encuentra nada. La detección debe operar sobre la huella económica de la transacción.

10.1 Niveles de confianza

Nivel	Criterio
HIGH	Misma entidad, proveedor, moneda, importe, memo y fecha de devengo, con identificadores de transacción distintos.
MEDIUM	Mismo proveedor, moneda, importe y memo normalizado, con fechas de contabilización dentro de una ventana configurable.
LOW	Mismo importe, moneda y ventana, con proveedores distintos que pertenecen a la misma agrupación candidata.

10.2 Calibración de la ventana temporal

La ventana por defecto es de siete días. La justificación no procede de los datos de ejemplo sino de los términos de pago de los contratos suministrados, que establecen plazos de treinta y cuarenta y cinco días: un reposteo duplicado ocurre dentro del ciclo de proceso de facturas, no meses después. El parámetro es configurable precisamente porque es una decisión de negocio y no una constante universal.

10.3 Tratamiento de reversiones

El libro mayor contiene 31 asientos negativos cuyo memo referencia el documento revertido. Un candidato cuya contrapartida fue revertida se anota, no se descarta: la existencia de una nota de crédito prueba que alguien lo corrigió, no que el problema no ocurriera. Un asiento duplicado detectado y revertido sigue revelando un fallo de control.

10.4 Límite de la conclusión

Lo que el libro mayor puede y no puede probar

El sistema detecta asientos duplicados probables. Probar un pago duplicado requeriría evidencia de tesorería —fichero de pagos, extracto bancario, estado de liquidación en cuentas por pagar— que no forma parte del conjunto de datos. La respuesta declara ambas cosas de forma explícita: los cuatro candidatos de alta confianza encontrados, y qué evidencia adicional haría falta para afirmar un pago doble.

11. Modelo de evidencia y puerta de decisión

11.1 El paquete de evidencia

Todo flujo de trabajo devuelve un paquete de evidencia antes de que se genere ningún texto. El renderizador solo puede leer campos de ese paquete: si una cifra no está en el resultado, en los cálculos o en la cobertura, no puede aparecer en la respuesta.

Campo	Contenido
status	Uno de los cinco estados posibles.
intent	Intención resuelta.
result	Respuesta a lo preguntado, o nulo cuando genuinamente no existe.
sources	Referencias documentales con archivo, sección, extracto e identificador.
assumptions	Decisiones tomadas y declaradas: base de fecha, perímetro, normalizaciones.
warnings	Condiciones que el consumidor debe conocer.
missing_evidence	Qué falta, por qué, con código de razón y cita documental.
coverage	Filas seleccionadas, filas computables y porcentaje de importe computable.
calculations	Aritmética realizada sobre resultados de herramientas.
tool_calls	Herramientas invocadas, con argumentos y resultados resumidos.
refusal_reason	Motivo redactado del rechazo, obligatorio cuando el estado lo es.
clarification_options	Opciones legibles cuando la pregunta es ambigua.

11.2 La puerta de evidencia

El estado lo fija una función determinista con una tabla de reglas explícita, ordenada por severidad. El modelo no participa en esta decisión.

Condición detectada	Estado forzado
Falta una tasa de cambio requerida y afecta al total pedido	PARTIAL o REFUSED
Falta el denominador de un ratio	REFUSED
Cobertura de filas por debajo del 100% en un total consolidado	máximo PARTIAL
Periodo ambiguo con lecturas materialmente distintas	NEEDS_CLARIFICATION
Una decisión de agrupación no autoritativa cambiaría el resultado	máximo PARTIAL
No hay dato para el periodo pedido	REFUSED

El orden de severidad es REFUSED sobre NEEDS_CLARIFICATION sobre PARTIAL sobre ANSWER. Si los datos son inutilizables, pedir aclaración sobre cuál lectura se pretendía carece de sentido. Cuando varias condiciones disparan simultáneamente, todas quedan registradas como advertencia aunque una las domine: el consumidor necesita ver todos los motivos de degradación, no solo el ganador.

11.3 Separación entre estado y contenido

El estado del paquete y su contenido son ejes independientes. Un paquete en estado de rechazo puede contener más información útil que una respuesta afirmativa pobre. Esta distinción se sostiene estructuralmente: el campo de resultado queda reservado a la respuesta exacta de lo preguntado, mientras que los cálculos computables se conservan con independencia del estado.

12. Orquestación

12.1 El intérprete

Una sola llamada al modelo por pregunta, con salida estructurada y validada contra un esquema tipado. El modelo recibe el texto de la pregunta y la lista de intenciones disponibles. No recibe filas del libro mayor, ni la lista de centros de coste, ni los años presentes en los datos.

Esta restricción es deliberada. En el momento en que el modelo ve datos deja de ser un clasificador y pasa a ser algo capaz de inferir cifras. Los parámetros que el modelo no puede conocer —el ejercicio más reciente, el rango completo de fechas— los deriva el registro de planes a partir del conjunto de datos cargado, y un valor declarado explícitamente en la pregunta siempre prevalece sobre el derivado.

12.2 Techos aplicados

Techo	Variable de entorno	Comportamiento al superarse
Llamadas al modelo por pregunta	LLM_MAX_CALLS_PER_QUESTION	Estado de error con el motivo, sin continuar.
Tokens por pregunta	LLM_MAX_TOKENS_PER_QUESTION	Suma de entrada y salida acumuladas; error explícito.
Coste por pregunta	LLM_MAX_COST_USD_PER_QUESTION	Error explícito. Los costes desconocidos se excluyen de la comparación y se declaran como asunción.

Cuando el precio de un modelo no puede establecerse, el campo correspondiente indica que es desconocido y nunca un número inventado. En ese caso el techo de llamadas actúa como respaldo, y la limitación queda declarada en la respuesta.

12.3 Comportamiento sin credencial

El sistema responde las ocho preguntas sin ninguna credencial configurada, mediante un intérprete determinista por palabras clave que declara su uso como asunción explícita. Este comportamiento está cubierto por una prueba y es demostrable en vivo retirando el archivo de entorno.

Es la consecuencia práctica de la frontera arquitectónica: si el modelo solo interpreta, retirarlo degrada la comprensión del lenguaje pero no la corrección de las cifras. El intérprete de respaldo está calibrado contra paráfrasis escritas a mano, nunca contra las frases literales del enunciado, y devuelve intención desconocida ante una pregunta que no reconoce en lugar de adivinar.

13. Trazabilidad

Cada ejecución produce una traza en formato JSON. La instrumentación pasa por un único punto: un registrador que envuelve cada llamada a herramienta, enlaza los argumentos por firma, mide la duración y resume ambos lados mediante un formateador compartido.

13.1 Estructura de la traza

Campo	Contenido
run_id	Identificador legible y ordenable, derivado de marca temporal e intención.
started_at / duration_ms	Marca de inicio en tiempo universal y duración total.
question	Texto literal de la pregunta formulada.
status / date_basis	Estado resuelto y base de fecha financiera aplicada.
steps[]	Herramientas y cálculos, numerados, con argumentos, resultados resumidos y duración.
model_calls[]	Proveedor, modelo, tokens de entrada y salida, latencia y coste estimado.
final_evidence	Paquete de evidencia completo, sin trunca.
estimated_cost_usd	Suma de costes conocidos; desconocido si algún precio no puede establecerse.

13.2 Ejemplo: la traza del rechazo

La traza del gasto consolidado del tercer trimestre registra cuatro pasos de herramienta. El segundo devuelve la cobertura de conversión y las tasas ausentes; los dos siguientes agregan sobre las filas convertibles. El paquete final contiene resultado nulo, motivo de rechazo redactado, evidencia faltante cuantificada y los tres cálculos entregables.

```
[1] tool  query_ledger          1348 filas seleccionadas    (1 ms)
[2] tool  convert_to_usd       1201 convertibles / 1348    (13 ms)
      falta EUR 2024-09, 147 filas, EUR 1.231.309,12
[3] tool  aggregate_usd        total computable USD        (0 ms)
[4] tool  aggregate_usd_by      componentes por entidad      (9 ms)

status: refused
refusal_reason: el total consolidado exacto del Q3 2024 no puede
                 establecerse: 1 combinación moneda/periodo carece de tasa (EUR).
                 Los componentes computables se reportan en calculations.
```

13.3 Trazas representativas entregadas

Traza	Demuestra
Gasto operativo por centro de coste	Respuesta numérica correcta con seis llamadas a herramienta encadenadas.
Revisión de política de viajes	Análisis documental con citas reales por sección de la política.
Gasto consolidado del Q3	Rechazo con evidencia parcial y cobertura cuantificada.
Ejecución con orquestación real	Llamada al modelo registrada con tokens, latencia y coste efectivo.

14. Resultados por pregunta

14.1 Comparación de gasto de viajes entre ejercicios

La pregunta parece la más sencilla de las ocho y es la que mejor ilustra el problema. La cuenta reclasificada a mitad de ejercicio hace que el resultado dependa por completo de qué definición de perímetro se aplique.

Base de cálculo	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Variación
Reportada, jerarquía vigente en cada periodo	1.218.643	1.422.901	-204.258
Comparable, referencia más reciente	878.946	836.734	+42.212
Comparable, referencia inicial	1.497.536	1.411.247	+86.289

La misma pregunta, los mismos datos, y el signo cambia

El memorando del consejo fija un objetivo de reducir el gasto de viajes un cuatro por ciento. Un directivo que lea «menos catorce coma cuatro por ciento» concluye que el objetivo está ampliamente cumplido. El gasto real subió: los 263.165 dólares que aparentemente desaparecieron se reclasificaron a Marketing el 1 de julio. Entregar una sola de las tres cifras, sin cuantificar el puente de reclasificación, es entregar una respuesta engañosa con datos correctos.

El sistema devuelve las tres bases, cuantifica el puente de reclasificación por año y por base, identifica las cuentas afectadas descubriéndolas en la diferencia, y advierte explícitamente cuando el signo de la variación difiere entre la base reportada y cualquiera de las comparables.

14.2 Gasto consolidado del trimestre en dólares

Falta la tasa del euro para septiembre de 2024, de modo que el total consolidado exacto no es defendible. El sistema lo rechaza. Un rechazo seco, sin embargo, habría descartado información perfectamente sólida.

Dimensión	Valor
Cobertura de conversión	1.201 de 1.348 filas (89,1%)
Total computable sobre filas convertibles	10.003.880 USD
Componente Estados Unidos	4.879.539 USD
Componente Países Bajos	3.134.109 USD
Componente Canadá	1.990.231 USD
Importe local no convertible	EUR 1.231.309,12 en 147 filas
Total exacto solicitado	No defendible con la evidencia disponible

El sistema nunca interpola, nunca usa el mes anterior o siguiente, y nunca estima. El analista recibe el ochenta y nueve por ciento del cuadro y sabe con precisión qué falta, cuánto vale y por qué.

14.3 Peores centros contra presupuesto y su causa

El flujo establece el orden causal de forma explícita: los números primero, la narrativa después. Se calcula la varianza por centro de coste, se identifica el peor, se descompone su varianza por cuenta, y solo entonces se busca explicación en los documentos.

Cuenta	Varianza del trimestre	Peso relativo
Flete de salida	+159.486 USD	El principal impulsor de la desviación.
Flete de entrada	+101.611 USD	Segundo impulsor.
Flete urgente	+14.770 USD	Marginal frente a los dos anteriores.

Cuando la narrativa del documento no coincide con los números

El memorando del consejo atribuye el sobrecoste al flete urgente. Los datos indican que el flete urgente representa una fracción menor de la desviación, mientras que el ordinario de salida y de entrada explican la mayor parte. El sistema no repite la narrativa: informa que la coincidencia de términos es parcial, nombra la cuenta que realmente mueve la cifra, y no incorpora la sección del memorando como fuente que respalde una afirmación que no sustenta.

14.4 Resumen de las ocho preguntas

Pregunta	Estado	Fundamento
Gasto operativo del Q2 por centro de coste	NEEDS_CLARIFICATION	Dos ejercicios tienen segundo trimestre y difieren un 5,6%, por encima de la tolerancia declarada.
Viajes entre ejercicios	PARTIAL	Tres bases de cálculo con el puente de reclasificación cuantificado.
Gasto consolidado del Q3 en dólares	REFUSED	Falta una tasa requerida; entrega componentes computables.
Diez mayores proveedores	PARTIAL	Dos rankings; la agrupación candidata altera la composición del top diez.
Peores centros contra presupuesto	PARTIAL	Cobertura de conversión incompleta en varios centros.
Incumplimientos de política de viajes	ANSWER	192 coincidencias confirmadas, 7 posibles, 1.314 no evaluables.
Coste de personal por empleado equivalente	REFUSED	El denominador no existe en ningún esquema declarado.
Pagos duplicados	ANSWER	Cuatro candidatos de alta confianza, presentados como candidatos.

14.5 Los dos rechazos son de naturaleza distinta

Rechazo	Naturaleza	Comportamiento contra otro conjunto de datos
Coste por empleado equivalente	Estructural	Se sostiene siempre: ningún esquema declara una columna de plantilla.
Gasto consolidado del trimestre	Contingente	Depende de que falte una tasa. Con tabla completa, la respuesta correcta es afirmativa.

Esta distinción no es teórica: determina cómo se construye el conjunto de evaluación, tal como se detalla en la sección siguiente.

15. Verificación

15.1 Pruebas unitarias

La capa determinista completa está cubierta por 340 pruebas que se ejecutan sin credencial de modelo, en aproximadamente seis segundos. Dos convenciones las gobiernan.

- Los valores esperados se calculan de forma independiente y nunca invocando la función bajo prueba, para no construir una comprobación circular.
- Ninguna aserción depende de un valor concreto del conjunto suministrado. Las comprobaciones contra los datos reales son invariantes estructurales; los conteos y valores concretos se verifican contra datos sintéticos controlados por la propia prueba.

Área	Cobertura
Cargadores y esquema	Columnas requeridas, coerción de tipos, mensajes de error legibles.
Base temporal	Transacción devengada antes del cierre y contabilizada después queda en el periodo correcto.
Plan contable	Mapeo único, cero ambigüedades, manejo de la fecha centinela.
Conversión	Aritmética exacta, fallo estructurado ante tasa ausente, cobertura por grupo.
Contrato de cobertura	Una agregación con cobertura parcial no puede devolver estado afirmativo.
Centros de coste	La normalización preserva el valor de origen.
Presupuesto	La agregación no descarta claves repetidas.
Duplicados	Detección por huella, anotación de reversiones, precedencia entre niveles.
Política	Umbrales sobre importe en dólares; regresión del alcance de la regla de asistentes.
Puerta de evidencia	Una prueba por fila de la tabla, más precedencia entre condiciones.
Orquestación	Intérprete con cliente simulado; los tres techos forzados hasta superarse.

15.2 Conjunto de evaluación

Las ocho preguntas se entregan como conjunto de evaluación ejecutable con un comando, con código de salida distinto de cero si algún caso falla. La decisión de diseño relevante es que el estado esperado no se fija como constante salvo cuando es estructural.

Para los casos contingentes, el caso declara una precondition que se calcula de forma independiente mediante las herramientas, y el estado esperado se selecciona según el resultado.

```
[q3_consolidated_spend] precondition missing_fx_rate_in_period -> True
  detalle: falta la tasa EUR para 2024-09 (147 filas afectadas)
  rama: if_true (expected_status=REFUSED)
[q3_consolidated_spend] PASS
[ ok] intent: CONSOLIDATED_SPEND
[ ok] status: REFUSED
[ ok] result_is_none
[ ok] missing_evidence_reason_codes_include: MISSING_FX_RATE
[ ok] calculations_include: total computable, componentes, no convertible
```

El rechazo se gana, no se declara

El conjunto de evaluación mide comportamiento, no propiedades del conjunto de ejemplo. Si el segundo conjunto de datos tuviera la tabla de tasas completa, la respuesta correcta pasaría a ser afirmativa y el caso pasaría igualmente. Además, la rama de rechazo no solo comprueba el estado: exige que los componentes computables estén presentes. Una regresión que dejara el rechazo mudo superaría la primera aserción y fallaría la segunda.

15.3 Comparación entre modelos

Ejecuté las ocho preguntas, parafraseadas para no calibrar contra el enunciado literal, contra tres modelos de tamaños muy distintos mediante una capa de proveedor intercambiable. El resultado tiene dos capas.

Hallazgo	Interpretación
Cero divergencias numéricas entre los tres modelos	Las cifras no dependen del modelo, porque ningún modelo las calcula.
El modelo más pequeño falló en la extracción	Ante una referencia relativa a periodos inventó dos años literales en lugar de dejarlos sin fijar.
El fallo quedó contenido	El sistema lo detectó como extracción incorrecta, lo marcó y lo excluyó de la comparación.

La segunda capa es la más significativa. Una alucinación real de un modelo pequeño quedó confinada en la capa de interpretación, que es exactamente donde la arquitectura la sitúa. Nunca llegó a producir una cifra.

La comparación también registra los proveedores omitidos por falta de credencial y los rechazados por el proveedor, distinguiendo ambos casos: un fallo real de proveedor mostrado con su causa demuestra que el mecanismo tolera una caída sin invalidar la comparación entre los que sí respondieron.

16. Interpretación de los resultados

16.1 Cómo leer cada estado

Estado	Significado	Uso recomendado
ANSWER	La evidencia sustenta la respuesta completa.	Utilizable directamente, revisando las asunciones declaradas.
PARTIAL	La respuesta es válida pero una condición la limita.	Utilizable leyendo las advertencias; verificar el impacto de la limitación.
REFUSED	La respuesta exacta no es defendible.	Consultar los cálculos entregados y la evidencia faltante.
NEEDS_CLARIFICATION	La pregunta admite lecturas materialmente distintas.	Reformular indicando la lectura pretendida.
ERROR	Fallo operativo: techo superado o parámetro inválido.	Revisar la configuración; no es un resultado analítico.

16.2 Advertencias sobre el uso de las cifras

- Una cifra acompañada de cobertura inferior al cien por cien está calculada sobre un subconjunto. El porcentaje indica cuánto.
- Las asunciones no son texto decorativo: la base de fecha, el perímetro aplicado y las normalizaciones cambian el resultado.
- Un recuento de evaluaciones de política no es un recuento de incumplimientos. Solo los estados accionables lo son.
- Los candidatos de duplicado son candidatos. Confirmarlos requiere evidencia de tesorería.
- Los rankings de proveedor presentados en dos bases indican que la respuesta depende de una decisión no autoritativa.
- Una explicación documental confirmada es distinta de una coincidencia parcial de términos, y el sistema las distingue.

17. Operación

17.1 Instalación y ejecución

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1      # PowerShell
source .venv/bin/activate       # bash
pip install -e ".[dev]"

pytest -q                       # 340 pruebas
python -m evals.run_evals       # ocho casos deterministas
python -m evals.run_evals --live # más ocho contra el orquestador
python -m finance_assistant.cli "<pregunta>" # texto libre
python -m finance_assistant.cli pregunta.json # modo estructurado
streamlit run src/finance_assistant/ui/app.py # interfaz web
python scripts/benchmark_providers.py      # comparación entre modelos
```

El modo estructurado y las pruebas no requieren credencial. Si el sistema detecta que se está ejecutando con un intérprete distinto al del entorno virtual, imprime el comando exacto de corrección en lugar de un error de importación.

17.2 Configuración

Variable	Propósito	Valor por defecto
LLM_MODEL	Proveedor y modelo en formato proveedor/modelo.	Modelo de capa gratuita
<PROVEEDOR>_API_KEY	Credencial, derivada del prefijo del modelo.	Vacía
LLM_MAX_CALLS_PER_QUESTION	Techo de llamadas al modelo.	5
LLM_MAX_TOKENS_PER_QUESTION	Techo de tokens de entrada más salida.	2000
LLM_MAX_COST_USD_PER_QUESTION	Techo de coste estimado.	0,50
LLM_MIN_CONFIDENCE	Confianza mínima para ejecutar un flujo.	0,5

17.3 Mantenimiento de las convenciones

Los umbrales de política viven en un archivo de configuración que cita la sección documental de cada valor. La transición de centros de coste vive en configuración con su fecha efectiva y su referencia documental. Modificar una política no requiere tocar la lógica: requiere actualizar el valor y su cita, y ejecutar la suite.

1. Documentar el cambio y su fuente documental.
2. Actualizar el valor en el archivo de configuración correspondiente, conservando la referencia de sección.
3. Ejecutar las pruebas unitarias y confirmar que ninguna regresión aparece.
4. Ejecutar el conjunto de evaluación y revisar si algún estado esperado cambia.
5. Regenerar las trazas representativas si el cambio afecta a alguna de ellas.

18. Diagnóstico y solución de fallas

Síntoma	Causa probable	Acción segura
Error de importación al ejecutar	Intérprete del sistema en lugar del entorno virtual.	El propio mensaje indica el comando de instalación exacto.
Un centro aparece muy por debajo de plan	Cobertura de conversión incompleta en ese grupo.	Revisar la cobertura por grupo; la advertencia ya lo declara.
El total no cuadra con la suma manual	Base de fecha distinta a la esperada.	Verificar la asunción declarada; la base es configurable.
Una cuenta cambia de familia entre periodos	Reclasificación documentada de mitad de ejercicio.	Comportamiento correcto; consultar el puente cuantificado.
El ranking de proveedores no coincide	Agrupación candidata aplicada o no aplicada.	Comparar ambos rankings devueltos y su composición.
Estado de error tras una pregunta	Techo de llamadas, tokens o coste superado.	Revisar la configuración de techos; el motivo indica cuál.
El intérprete devuelve intención desconocida	Pregunta fuera del alcance de las ocho intenciones.	Comportamiento correcto: no adivina. Reformular.
La respuesta cita una sección que no corresponde	Coincidencia parcial de términos.	El sistema lo declara; no es una confirmación documental.

Regla de oro

No relajar un control para obtener una respuesta. Si un flujo devuelve rechazo o respuesta parcial, la solución correcta es aportar la evidencia que falta o aceptar la limitación declarada, nunca modificar el umbral para que el estado cambie. Un control desactivado convierte un rechazo honesto en una cifra plausible.

19. Paso a producción

El prototipo está deliberadamente acotado: sin autenticación, sin base de datos, sin despliegue. Esta sección describe qué tendría que cambiar del código actual para llevarlo a un entorno productivo, tomando Azure como plataforma de referencia.

El planteamiento no es dibujar una arquitectura de servicios, sino identificar dónde el prototipo hace suposiciones que un entorno real no permite, y qué parte de la lógica sobrevive sin cambios.

19.1 De archivos a fuente gobernada

Hoy los cinco archivos se leen del disco y se validan contra un esquema declarado en configuración. En producción esa lectura pasa a ser una consulta contra una fuente gobernada, con el esquema como contrato versionado y la validación ejecutándose en la ingesta y no en cada consulta.

Aspecto	Prototipo actual	Entorno productivo
Origen	Archivos locales de solo lectura.	Capa analítica gobernada con control de versiones y linaje.
Validación	En cada carga, dentro del proceso.	Comprobación de calidad en la canalización de ingesta, con alerta ante cambio de esquema.
Contrato	Esquema declarado en configuración.	Contrato de datos versionado y acordado con el productor.
Herramientas	Reciben conjuntos de datos en memoria.	Idénticas: reciben el mismo objeto, cambia solo quién lo produce.

Es importante señalar que las herramientas no cambian. Reciben datos ya cargados y no realizan entrada ni salida por sí mismas, lo que fue una decisión deliberada de diseño precisamente para que esta transición no requiera reescribir la lógica financiera.

19.2 El catálogo de convenciones como dato gobernado

Esta es la pieza que más valor aporta y la que más se subestima. Hoy las convenciones no escritas —la base de devengo, el perímetro de gasto operativo, la transición de centros de coste, los umbrales de política, la regla de agregación del presupuesto— viven en constantes y archivos de configuración del proyecto.

En producción deberían ser datos versionados con vigencia temporal, igual que el plan contable. Un cambio de política contable no debería requerir una modificación de código ni un despliegue: debería ser un registro nuevo con su fecha de entrada en vigor y su documento de respaldo.

El propio conjunto de datos demuestra por qué importa

Una cuenta cambia de jerarquía a mitad de ejercicio y un centro de coste cambia de código. Ambos cambios estaban documentados en un memorando que ningún sistema leía, y ambos habrían roto los informes en silencio. Convertir esas convenciones en datos gobernados, con vigencia y trazabilidad al documento que las

origina, es lo que impide que la próxima reorganización produzca cifras equivocadas durante meses sin que nadie lo advierta.

19.3 Trazabilidad y auditoría

Cada ejecución produce hoy una traza en disco. En producción esa traza pasa a almacenamiento persistente con retención definida, porque deja de ser una herramienta de depuración y se convierte en evidencia de auditoría.

- Retención alineada con los requisitos de conservación documental de la función financiera.
- Identidad del solicitante asociada a cada ejecución, algo que hoy no existe porque no hay autenticación.
- Consulta de trazas por pregunta, por periodo, por estado y por herramienta invocada.
- Métricas agregadas sobre la distribución de estados a lo largo del tiempo. Un incremento súbito de rechazos suele indicar un problema de datos aguas arriba, no un problema del asistente.
- Alerta cuando una pregunta que históricamente se respondía empieza a rechazarse, porque señala una degradación de la fuente.

19.4 Identidad, secretos y control de coste

Aspecto	Prototipo actual	Entorno productivo
Credencial del modelo	Archivo de entorno local, ignorado por el control de versiones.	Almacén de secretos gestionado, con rotación e identidad administrada.
Techos de coste	Por pregunta, en configuración.	Presupuesto por usuario y por unidad organizativa, con alerta al aproximarse.
Selección de modelo	Variable de entorno.	Decisión de configuración por entorno; la arquitectura ya es agnóstica.
Acceso a datos	Sin control: lectura local.	Permisos mínimos necesarios sobre la fuente, segregados por rol.

La comparación entre modelos documentada en la sección 15.3 tiene una consecuencia práctica directa: dado que las cifras no dependen del proveedor, la elección de modelo en producción es una decisión de coste, latencia y disponibilidad, no de corrección.

19.5 Despliegue y promoción

- Empaquetado del proyecto con dependencias fijadas y publicación en un registro interno.
- Ejecución de la suite completa y del conjunto de evaluación como compuerta obligatoria de la canalización de integración continua.
- Promoción entre entornos con la configuración parametrizada: fuentes, catálogo de convenciones, techos y proveedor de modelo.
- Interfaz servida tras autenticación corporativa, con la identidad propagada a la traza.
- Verificación posterior al despliegue ejecutando el conjunto de evaluación contra los datos del entorno de destino.

19.6 Lo que no cambiaría

La frontera entre interpretación y cálculo se mantiene idéntica. Las herramientas deterministas, la puerta de evidencia y los flujos de trabajo son código puro sin dependencias de infraestructura, sin estado compartido y sin entrada o salida propia.

Esa propiedad no es accidental. Es la razón por la que el paso a producción es un ejercicio de infraestructura y gobierno de datos, y no una reescritura de la lógica financiera.

20. Matriz de roles

Matriz orientativa para una operación productiva del sistema.

Actividad	Finanzas	Ingeniería de datos	Ingeniería de IA	Gobierno
Aprobar convenciones contables	A/R	I	C	C
Mantener el catálogo de convenciones	A	R	C	C
Administrar fuentes y permisos	I	A/R	C	C
Mantener herramientas y flujos	C	C	A/R	I
Aprobar umbrales de política	A/R	I	C	C
Revisar hallazgos de política	A/R	I	I	C
Definir techos de coste	C	C	R	A
Monitorear distribución de estados	C	R	R	A
Aprobar promoción entre entornos	C	R	C	A/R
Revisar trazas de auditoría	R	C	C	A

Convención: R responsable de ejecutar, A responsable de aprobar, C consultado, I informado.

21. Riesgos y controles

Riesgo	Impacto	Control actual	Acción futura
Cambio de esquema en la fuente	Fallo o columnas inconsistentes.	Validación declarada con error legible.	Contrato de datos formal con el productor.
Tasa de cambio ausente	Total no calculable o subestimado.	Detección genérica, cobertura explícita, rechazo.	Alerta anticipada de completitud de tasas.
Reclasificación no documentada	Jerarquía errónea silenciosa.	Unión temporal y control de mapeo único.	Catálogo de convenciones versionado.
Identidad de proveedor no resuelta	Ranking indeterminado.	Dos vistas y degradación a parcial.	Maestro canónico con aprobación humana.
Confusión entre evaluación y hallazgo	Recuento de infracciones inflado.	Presentación separada por estado accionable.	Informe periódico con desglose por regla.

Riesgo	Impacto	Control actual	Acción futura
Asiento duplicado tomado como pago	Acusación infundada.	Framing explícito y evidencia faltante declarada.	Integración con evidencia de tesorería.
Modelo pequeño con extracción errónea	Intención o parámetros incorrectos.	Confianza mínima y exclusión de la comparación.	Conjunto de evaluación de extracción ampliado.
Coste no acotado	Gasto imprevisto.	Tres techos aplicados en código.	Presupuesto por usuario con alerta.
Credencial expuesta	Uso no autorizado.	Exclusión del control de versiones verificada.	Almacén de secretos con rotación.

22. Hoja de ruta

Horizonte	Mejora	Beneficio	Prioridad
Inmediato	Resolución canónica de identidad de proveedor con aprobación humana.	Elimina la principal indeterminación del ranking.	Alta
Inmediato	Autenticación e identidad propagada a la traza.	Convierte la traza en evidencia de auditoría.	Alta
Corto plazo	Catálogo de convenciones versionado con vigencia.	Un cambio de política deja de requerir despliegue.	Alta
Corto plazo	Presupuesto de coste por usuario y unidad.	Control financiero del uso del modelo.	Media
Corto plazo	Conjunto de evaluación adversarial.	Casos que intenten inducir respuesta donde no la hay.	Alta
Medio plazo	Observabilidad de la distribución de estados.	Detecta degradación de la fuente antes que el usuario.	Alta
Medio plazo	Redactor de respuestas con modelo, acotado al paquete.	Mejor legibilidad sin ceder corrección.	Media
Medio plazo	Cronometraje por herramienta y perfilado de rendimiento.	Optimización dirigida por evidencia.	Baja
Largo plazo	Ampliación del catálogo de intenciones.	Cobertura de preguntas más allá de las ocho.	Media

23. Limitaciones conocidas

Las siguientes limitaciones son reales y están declaradas. Ninguna se debe a falta de tiempo salvo donde se indica.

- Resolución canónica de identidad de proveedor. El sistema detecta agrupaciones candidatas y mide su impacto sobre el ranking, pero no las aplica. No existe un identificador canónico en los datos y fusionar sería presentar una inferencia como hecho. La normalización mecánica tampoco detecta abreviaturas ni traducciones, de modo que el riesgo real es mayor que las agrupaciones devueltas.

- Verificabilidad parcial de la política de viajes. El libro mayor no contiene la duración de los vuelos ni el registro de asistentes que la política exige, de modo que varias reglas solo pueden concluir insuficiencia de evidencia. El sistema se presenta como detector de candidatos, nunca como auditor.
- Distinción entre asiento y pago. La detección de duplicados opera sobre huella económica. Probar un pago duplicado requeriría evidencia de tesorería ausente del conjunto de datos.
- Redacción de respuestas. El renderizador es determinista. Un redactor con modelo produciría prosa más natural pero no aporta corrección, y se dejó fuera deliberadamente.
- Parámetros tipados por línea de comandos. La interfaz no admite objetos de configuración complejos; esos parámetros usan sus valores por defecto, documentado en el propio módulo.
- Alcance de las intenciones. El sistema cubre ocho intenciones. Una pregunta fuera de ese catálogo devuelve intención desconocida y solicita aclaración, en lugar de aproximarse a la más parecida.

24. Criterios de aceptación

Criterio	Estado
Herramientas con cálculo real, probables sin modelo de lenguaje	Cumplido
Orquestación que decide qué herramientas invocar y en qué orden	Cumplido
Traza de cada ejecución legible por quien no escribió el código	Cumplido
Interfaz que muestra el trabajo y no solo la conclusión	Cumplido
Las ocho preguntas entregadas como conjunto de evaluación ejecutable	Cumplido
Comportamiento correcto contra un segundo conjunto de datos	Cumplido por diseño y verificado por convención de pruebas
Ausencia de valores del conjunto de datos codificados en la lógica	Cumplido y auditado
Ausencia de credenciales en el repositorio y en el historial	Cumplido y auditado
Documentación de instalación, arquitectura y notas de desarrollo	Cumplido
Historial de commits que refleja el desarrollo incremental	Cumplido

25. Discrepancia argumentada

El enunciado invita explícitamente a discrepar de alguno de sus propios principios de diseño. El que discuto es el séptimo.

Principio del enunciado

Una respuesta plausible y equivocada cuesta más que un rechazo.

Comparto la dirección. Preferir un rechazo transparente a una respuesta plausible pero no sustentada es correcto, y es el principio que gobierna la puerta de evidencia. Pero la formulación es incompleta, y este proyecto lo demuestra.

La dicotomía que plantea opone respuesta plausible-pero-errónea contra rechazo, como si fueran las dos únicas categorías relevantes. No lo son. La categoría que de verdad importa es una tercera: el rechazo que además entrega lo que sí se pudo establecer, frente al rechazo que no entrega nada.

La evidencia está en el propio sistema. En la pregunta del gasto consolidado falta la tasa del euro para septiembre, de modo que el total exacto no es defendible y se rechaza. Pero un rechazo seco habría descartado información perfectamente sólida: 1.201 de 1.348 filas eran convertibles, los componentes por entidad estaban calculados, y el importe local no convertible estaba cuantificado con precisión. El paquete devuelve resultado nulo, porque el total exacto genuinamente no existe, y a la vez entrega esos tres bloques.

De ahí se sigue una consecuencia de diseño que el principio original no menciona: el estado del paquete y su contenido son ejes independientes. Un paquete en estado de rechazo puede llevar más información útil que una respuesta afirmativa pobre. Si se colapsan ambos ejes —si rechazar se entiende como no decir nada— el sistema aprende a callarse precisamente cuando debería estar acotando lo que sabe.

La prueba de que esto no es retórica está en el conjunto de evaluación: el caso del gasto consolidado no solo asevera el estado de rechazo, también exige que los cálculos computables estén presentes. Una regresión que dejara el rechazo mudo superaría la primera aserción y fallaría la segunda.

Reformulación que propondría

Una respuesta sin respaldo cuesta más que un rechazo, y un rechazo que descarta lo que sí se pudo establecer cuesta más que uno que lo reporta.

26. Conclusiones

El encargo pedía un asistente que respondiera preguntas financieras en lenguaje natural y mostrara su trabajo. El hallazgo del ejercicio es que la parte difícil no era responder, sino reconocer cuándo no se debe.

Dos de las ocho preguntas no tienen respuesta honesta con los datos disponibles, y varias más tienen respuestas que dependen de convenciones que nadie documentó. Un sistema construido para maximizar la tasa de respuesta las habría contestado todas, con cifras plausibles y algunas de ellas equivocadas, en un dominio donde una cifra equivocada entregada una sola vez termina con la relación.

La solución entregada sitúa la frontera en un lugar concreto y defendible: el modelo interpreta el lenguaje, las herramientas deterministas establecen los hechos, y una tabla de reglas decide si esos hechos alcanzan. Esa frontera no es una afirmación de diseño sino una propiedad verificable: el sistema responde las ocho preguntas sin credencial de modelo, y tres modelos de tamaños muy distintos producen cifras idénticas porque ninguno las calcula.

Estado de cierre

Sistema implementado, verificado de extremo a extremo y documentado. 340 pruebas unitarias, 16 casos de evaluación, cuatro trazas representativas y comparación entre modelos con cero divergencias numéricas. Agéntico en la interpretación, determinista en el cálculo financiero.

Anexo A. Catálogo de intenciones

Intención	Pregunta que resuelve	Estado de diseño
OPEX_BY_COST_CENTRE	Gasto operativo del trimestre por centro de coste.	ANSWER o aclaración de ejercicio
TRAVEL_COMPARISON	Comparación de gasto de viajes entre ejercicios.	PARTIAL con tres bases
CONSOLIDATED_SPEND	Gasto consolidado del trimestre en dólares.	REFUSED contingente
TOP_VENDORS	Mayores proveedores por gasto.	PARTIAL con dos rankings
BUDGET_VARIANCE	Peores centros contra presupuesto y su causa.	PARTIAL con descomposición
TE_POLICY_CHECK	Transacciones que incumplen la política de viajes.	ANSWER como candidatos
HEADCOUNT_COST_PER_FTE	Coste de personal por empleado equivalente.	REFUSED estructural
DUPLICATE_PAYMENT_CHECK	Pagos duplicados.	ANSWER como candidatos
UNKNOWN	Pregunta fuera del catálogo.	NEEDS_CLARIFICATION

Anexo B. Diccionario de estados

Valor	Categoría	Descripción
ANSWER	Respuesta	La evidencia sustenta la respuesta completa.
PARTIAL	Respuesta	Válida con una limitación declarada.
REFUSED	Respuesta	La respuesta exacta no es defendible.
NEEDS_CLARIFICATION	Respuesta	La pregunta admite lecturas materialmente distintas.
ERROR	Operativo	Techo superado o parámetro inválido.
CONFIRMED_RULE_MATCH	Política	El dato prueba el incumplimiento de la regla.
POTENTIAL_BREACH	Política	Indicio de incumplimiento sin confirmación posible.
INSUFFICIENT_EVIDENCE	Política	El dato no permite evaluar la regla.
NOT_A_BREACH	Política	La regla aplica y se cumple.
NOT_APPLICABLE	Política	La regla no aplica a esa transacción.
HIGH / MEDIUM / LOW	Duplicados	Nivel de confianza del candidato por huella económica.
MISSING_FX_RATE	Evidencia	Código de razón de tasa de cambio ausente.
MISSING_FTE_DENOMINATOR	Evidencia	Código de razón de denominador ausente.
NO_DATA_FOR_PERIOD	Evidencia	Código de razón de periodo sin datos.

Anexo C. Comandos de operación

Verificación completa del entregable en un clon limpio:

```
git clone <repositorio> && cd <repositorio>
python -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -e ".[dev]"
pytest -q
python -m evals.run_evals
```

Reproducción de las trazas representativas:

```
python -m finance_assistant.cli examples/questions/q1_opex_q2_2024.json
python -m finance_assistant.cli examples/questions/q3_consolidated_q3_2024.json
python -m finance_assistant.cli examples/questions/q6_te_policy_2024.json
```

Demostración del funcionamiento sin credencial:

```
Rename-Item .env .env.backup
streamlit run src/finance_assistant/ui/app.py
# las ocho preguntas siguen respondiéndose con el intérprete determinista
Rename-Item .env.backup .env
```

Anexo D. Lista de verificación de entrega

Verificación	Estado
Repositorio público con historial de desarrollo incremental	
Instalación reproducible desde un clon limpio	
Suite de pruebas en verde sin credencial	
Conjunto de evaluación ejecutable con un comando	
Trazas representativas incluidas en el repositorio	
Interfaz web operativa y documentada	
Comportamiento sin credencial verificado	
Ausencia de credenciales en el árbol y en el historial	
Ausencia de valores del conjunto de datos en la lógica	
Documentación de instalación, arquitectura y notas	
Limitaciones conocidas declaradas y vigentes	

Anexo E. Glosario

Término	Definición
Base de fecha financiera	Campo que determina a qué periodo económico pertenece una transacción. Por defecto, la fecha de devengo.
Cobertura	Proporción de filas o de importe que un cálculo pudo procesar respecto del total seleccionado.
Cobertura por grupo	Cobertura calculada de forma independiente para cada grupo de una agregación.
Huella económica	Combinación de proveedor, importe, moneda, memo y fecha que identifica una transacción con independencia de su referencia documental.
Paquete de evidencia	Estructura tipada que contiene el resultado, sus fuentes, asunciones, advertencias, cobertura y trazabilidad.
Perímetro	Conjunto de cuentas al que aplica una regla o un cálculo, derivado del plan contable.
Precondición	Hecho del conjunto de datos que un caso de evaluación comprueba antes de fijar el comportamiento esperado.
Puente de reclasificación	Importe que explica la diferencia entre dos bases de cálculo por efecto de un cambio de jerarquía contable.
Puerta de evidencia	Función determinista que fija el estado de una respuesta según una tabla de reglas.
Rechazo contingente	Rechazo que depende de una propiedad del conjunto de datos y puede no aplicar en otro.
Rechazo estructural	Rechazo que depende del esquema y se sostiene contra cualquier conjunto conforme.
Traza de ejecución	Registro completo de una corrida: herramientas, argumentos, resultados, llamadas al modelo y coste.
Unión temporal	Unión que además de la clave exige que la fecha de la transacción caiga dentro del periodo de vigencia.

— Fin del documento —